Практическое задание к Лекции 3

Тема: Комплексное применение видов избыточности

Вариант А: Система управления беспилотным автомобилем (Autonomous Driving System)

1. Описание системы

Система управления беспилотным автомобилем (Autonomous Driving System) — это бортовой аппаратно-программный комплекс реального времени, отвечающий за безопасное автономное движение транспортного средства в различных дорожных и погодных условиях.

Основные компоненты системы:

1. **Подсистема сенсоров и восприятия:** Оптические видеокамеры, лидары, радары, ультразвуковые сонары, инерциальный измерительный модуль (IMU), GPS/ГЛОНАСС-приемник и датчики вращения колес (одометрия).
2. **Центральный вычислительный комплекс:** Высокопроизводительный двухпроцессорный бортовой компьютер (на базе специализированных ускорителей ИИ), выполняющий обработку данных сенсоров, построение карты окружения, локализацию и планирование траектории.
3. **Исполнительные механизмы (Актюаторы):** Электронно-управляемая тормозная система, электрический усилитель рулевого управления (EPS), блок управления двигателем и трансмиссией.
4. **Сетевая инфраструктура:** Высокоскоростные шины передачи данных Automotive Ethernet и CAN-шины с дублированием линий связи.

Система работает в непрерывном режиме реального времени, где задержки или ошибки вычислений могут привести к аварийным ситуациям.

2. Перечень 5 критических функций системы

1. **Обнаружение препятствий и пешеходов на дороге**.
2. **Управление тормозной системой (экстренное и плановое торможение)**.
3. **Удержание полосы движения и рулевое управление**.
4. **Определение местоположения и навигация**.
5. **Принятие решений и планирование маневра в реальном времени**.

3. Таблица комплексного применения избыточности

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование

1. Обнаружение препятствий	Отказ или загрязнение одного из датчиков (засвечивание камеры солнцем)	**Структурная + Функциональная**	Комбинация оптических камер, лидара и радаров дальнего/ближнего действия	При ослеплении камеры лидар и радар продолжают измерять дистанцию и строить 3D-карту препятствий.
1. Обнаружение препятствий	Сбой, помехи или искажение данных при передаче видеопотока	**Информационная**	Использование помехоустойчивого кодирования и контрольных сумм (CRC/Parity) в Ethernet/CAN	Позволяет обнаруживать поврежденные кадры и запрашивать повтор или игнорировать ошибочные данные.
1. Обнаружение препятствий	Ошибка в алгоритме нейросети (ложное распознавание объекта)	**Программная**	Ансамбль из двух независимых нейросетевых моделей с разной архитектурой	Снижает риск ложных срабатываний и пропуска пешеходов за счет сопоставления результатов распознавания.

2. Управление торможением	Отказ основного гидравлического привода тормозов	**Структурная**	Дублирующий электромеханический аварийный тормозной блок	При падении давления в гидравлике аварийный блок мгновенно останавливает автомобиль.
2. Управление торможением	Потеря управляющих команд из-за сбоя в шине CAN	**Информационная + Временная**	Периодическая отправка сжатых пакетов с CRC и механизм таймаута (Heartbeat)	Если команда торможения не подтверждена за 10 мс, система повторно отправляет команду и активирует резервную шину.
2. Управление торможением	Зависание или программный сбой модуля торможения	**Программная**	Автономный простейший алгоритм экстренной остановки на изолированном микроконтроллере	В случае отказа основной системы микроконтроллер гарантированно осуществляет безопасное торможение.

3. Удержание полосы и руление	Ошибка в алгоритме распознавания дорожной разметки	**Программная**	N-версионное программирование: нейросеть + классический алгоритм компьютерного зрения	Голосующий орган (voter) сравнивает рассчитанные траектории и выбирает наиболее безопасную.
3. Удержание полосы и руление	Отказ электропривода рулевой рейки	**Структурная + Функциональная**	Двухобмоточный электродвигатель руля + подтормаживание левых/правых колес для подруливания	При отказе одной обмотки работает вторая, а при полном отказе рулевого привода направление корректируется тормозами.
3. Удержание полосы и руление	Кратковременный сбой данных датчика угла поворота руля	**Временная**	Тройное считывание показателей датчика с интервалом 5 мс и фильтрация	Отфильтровывает случайные импульсные помехи и выбросы значений.
4. Определение местоположения	Потеря сигнала спутников GPS/ГЛОНАСС (в тоннеле или под мостом)	**Временная + Функциональная**	Инерциальная система (IMU) и одометрия колес с экстраполяцией траектории	Рассчитывает точные координаты по прошлым известным точкам и датчикам ускорения/вращения.

4. Определение местоположения	Накопление погрешности (дрейф) инерциальных датчиков	**Информационная + Временная**	Алгоритм фильтрации Калмана, сопоставляющий данные HD-карты, лидара и IMU во времени	Позволяет корректировать накапливаемую ошибку датчиков по визуальным ориентирам дороги.
5. Принятие решений (вычисления)	Отказ центрального бортового вычислителя	**Структурная (Hot Standby)**	Два независимых вычислительных модуля, работающих в режиме «горячего резерва»	При сбое или перегреве основного модуля резервный мгновенно перехватывает управление без потери данных.
5. Принятие решений (вычисления)	Сбой из-за переполнения оперативной памяти или зависания потока	**Программная + Временная**	Механизм контрольных точек (checkpoints) и аппаратный сторожевой таймер (Watchdog)	При зависании процесса сторожевой таймер сбрасывает модуль и восстанавливает статус из последней контрольной точки.

Дополнительное

- **Охват всех видов избыточности:** В выполненной работе комплексно применены все 5 видов избыточности, описанные в лекции:
    1. *Структурная* (дублирование вычислителей, тормозного блока, обмоток двигателя).

2. *Функциональная* (подруливание за счет подтормаживания колес, использование лидара вместо камеры).
3. *Информационная* (контрольные суммы CRC, фильтрация Калмана, сжатие сообщений).
4. *Временная* (повторные опросы датчиков, экстраполяция координат во времени, контрольные точки).
5. *Программная* (N-версионное программирование, голосующие органы, дублирующие нейросети).

- **Глубина проработки:** Для каждой из 5 критических функций предусмотрено от 2 до 3 различных видов угроз, что полностью закрывает требования практической работы и показывает сценарии отказов как аппаратной, так и программной части.